

3. Tietomalli

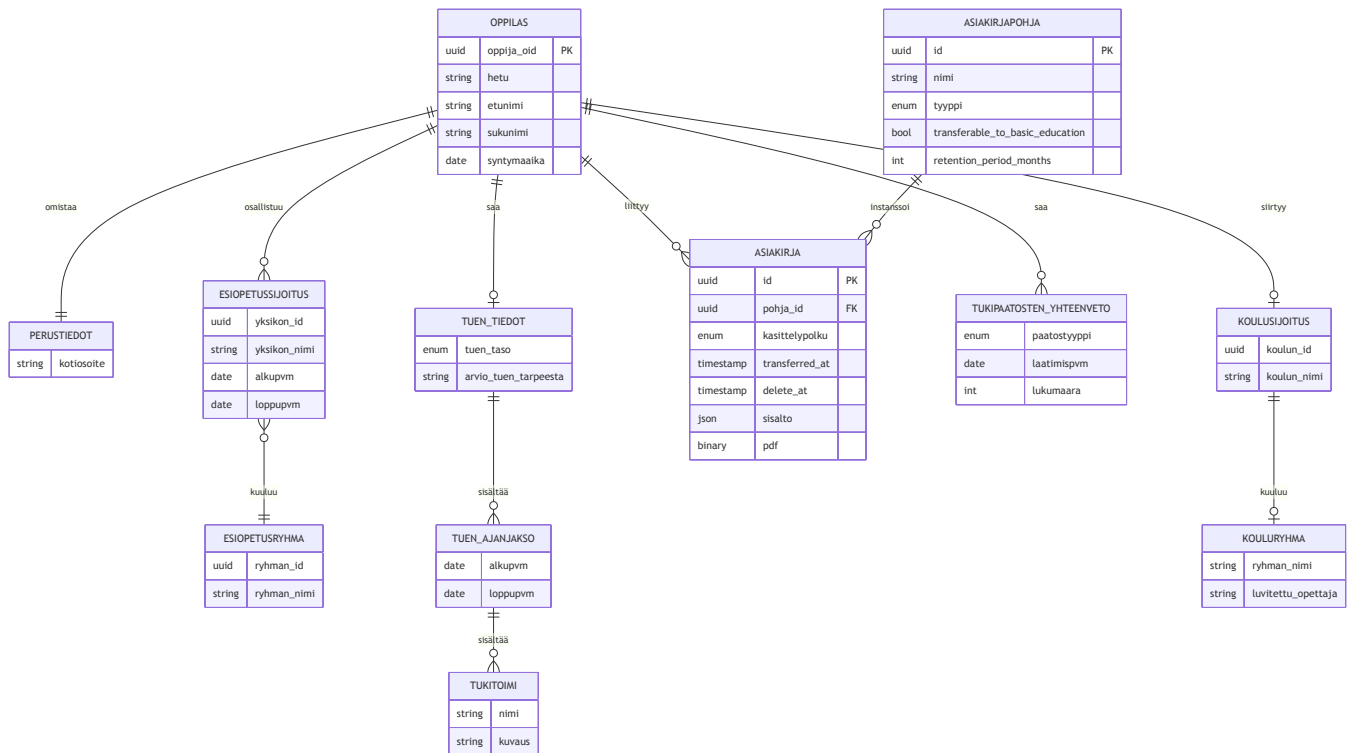
Tässä luvussa kuvataan eNivel-järjestelmän tietomalli — sekä **eNiveleen sisäisesti tallentama tieto** että **eVakan ja eNiveleen välisen rajapinnan tietorakenteet**. Tietomalli on jäsennelty kolmeen tasoon: oppilas-tason perustiedot, tukeen liittyvät tiedot, ja asiakirjat (ml. niiden siirtoon liittyvä metatieto).

3.1 Yleiskatsaus

eNivel siirtää lapsen tiedot varhaiskasvatuksen järjestelmästä (esim. eVaka) perusopetuksen järjestelmään (esim. DigiOne, Primus). Tietomalli kattaa seuraavat pääkäsitteet:

- **Oppilas ja Perustiedot** — yksilöivät tunnisteet ja sijoitustieto
- **Esiopetussijoitus ja Esiopetusryhmä** — esiopetusyksikkö ja -ryhmä, jossa lapsi on
- **Tuen tiedot** — tuen tarpeen luokitus + tuen ajanjaksot ja tukitoimet (rakenteinen)
- **Tukipäätösten yhteenveto** — tukipäätöksiä ei siirretä asiakirjoina, vaan rakenteellisena lukumäärä- ja päivämäärätietona
- **Koulusijoitus ja Kouluryhmä** — kohdekoulu ja luokka
- **Asiakirjapohja** — eVakan `document_template`, joka voi olla merkitty siirrettäväksi perusopetukseen
- **Asiakirja** — eVakan `child_document` -ilmentymä, joka on siirretty eNiveleen pohjan ja huoltajan/henkilökunnan polun kautta
- **Asiakirjan siirron metatieto** — käsittelypolku, idempotenssitunniste, siirron aikaleimat, poistoaika

3.2 ER-kaavio



3.3 Entiteettien kuvaukset

3.3.1 Oppilas

Oppilas on järjestelmän keskeisin entiteetti. Yksilöivänä tunnisteena käytetään ensisijaisesti oppijanumeroa (oppija_oid); henkilötunnus on toissijainen tunniste.

Attribuutti	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
oppija_oid	string	Opetushallituksen oppijanumero (Koski)	Pakollinen
hetu	string	Suomalainen henkilötunnus (DDMMYY-XXXX tai DDMMYYXXXXX)	Valinnainen jos hetu puuttuu
etunimi	string	Etunimi	Pakollinen
sukunimi	string	Sukunimi	Pakollinen
syntymäaika	date	Syntymäaika (käytetään jos hetu puuttuu)	Valinnainen

Relaatiot:

- Omistaa yhden **Perustiedot**-entiteetin (1:1)
- Voi osallistua useaan **Esiopetussijoitus**-entiteettiin (1:N)
- Voi saada yhden **Tuen tiedot** -entiteetin (1:0..1)

- Voi liittyä useaan **Asiakirja**-entiteettiin (1:N)
- Voi saada useita **Tukipäätösten yhteenveto** -merkintöjä (1:N)
- Siirtyy yhteen **Koulusijoitus**-entiteettiin (1:0..1)

3.3.2 Perustiedot

Oppilaan yhteystiedot, joita ei ole jo Oppilas-entiteetissä.

Attribuutti	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
kotiosoite	string	Oppilaan kotiosoite	Pakollinen

Relaatiot: Kuuluu yhteen **Oppilas**-entiteettiin (1:1).

3.3.3 Esiopetussijoitus

Lapsen sijoitus esiopetusyksikköön tietyllä ajanjaksolla.

Attribuutti	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
yksikon_id	uuid	Esiopetusyksikön yksilöivä tunniste (eVaka)	Pakollinen
yksikon_nimi	string	Esiopetusyksikön nimi	Pakollinen
alkupvm	date	Sijoituksen alkamispäivämäärä	Pakollinen
loppupvm	date	Sijoituksen päättymispäivämäärä	Valinnainen

Relaatiot:

- Kuuluu yhteen **Oppilas**-entiteettiin (N:1)
- Kuuluu yhteen **Esiopetusryhmä**-entiteettiin (N:1)

3.3.4 Esiopetusryhmä

Ryhmä esiopetusyksikön sisällä.

Attribuutti	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
ryhman_id	uuid	Ryhmän yksilöivä tunniste	Pakollinen
ryhman_nimi	string	Ryhmän nimi (esim. "Kimalaiset")	Pakollinen

3.3.5 Tuen tiedot

Lapsen ajantasainen tuen luokitus ja vapaa kuvaus. Tämä on rakenteinen yhteenveto, joka voi täydentyä asiakirjoihin sisältyvästä tiedosta.

Attribuutti	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
tuen_taso	enum	EI_TUKEA TEHOSTETTU_TUKI ERITYINEN_TUKI LAPSIKOHTAINEN_TUKI muut Miron listan mukaan	Pakollinen
arvio_tuen_tarpeesta	string	Vapaa teksti (esim. "Emilia hyöttyy pienryhmätyöskentelystä...")	Valinnainen

Relaatiot:

- Kuuluu yhteen **Oppilas**-entiteettiin (1:1)
- Sisältää useita **Tuen ajanjakso** -entiteettejä (1:N)

Huomio: Vapaa teksti `arvio_tuen_tarpeesta` ei ole eVakassa rakenteisena. Se tuodaan eVakan asiakirjapohjaan kytketyn vapaan tekstikentän kautta — Figma-mockupissa tähän on liitetty huomio "TÄTÄ EI OLE EVAKASSA RAKENTEELLISENA!". Kuntakohtainen sovitus voi ratkaista tämän eri tavoin (vapaa kenttä, valittavissa olevat lauseet, tai lähde asiakirjasta).

3.3.6 Tuen ajanjakso ja tukitoimi

Tuen_ajanjakso	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
alkupvm	date	Ajanjakson alku	Pakollinen
loppupvm	date	Ajanjakson loppu	Valinnainen

Tukitoimi	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
nimi	enum	Tukitoimen nimi (esim. <i>Osa-aikainen erityisopetus, Pienryhmätoiminta</i>)	Pakollinen
kuvaus	string	Vapaa teksti	Valinnainen

3.3.7 Tukipäätösten yhteenveto

Tukipäätösasiakirjoja itseään **ei siirretä** eNiveleen — ne menevät Koskeen. eNiveleen siirretään sen sijaan **rakenteellinen yhteenveto**: per oppilas, mitä tukipäätöstyypppejä on tehty ja milloin.

Attribuutti	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
paatostyyppi	enum	Esim. <code>E0_TUEN_PAATOS</code> , <code>PIDENNETYN_OPPIVELVOLLISUUDEN_PAATOS</code>	Pakollinen
laatimispvm	date	Päätöksen laatimispäivämäärä	Pakollinen
voimassaoloalku	date	Päätöksen voimassaolon alku	Valinnainen
voimassaololoppu	date	Päätöksen voimassaolon loppu	Valinnainen

Tällä tavalla perusopetuksen henkilökunta saa eNivelestä tiedon että lapsella on tukipäätös, milloin se on tehty ja minkä tyyppinen — itse päätösasiakirja haetaan tarvittaessa Koskesta.

3.3.8 Asiakirjapohja

Vastaa eVakan `document_template` -tauluriviä. Pohja on eVaka-pääkäyttäjän luoma sapluuna, joka instantioidaan lapsille. Pohjan **uudella `transferable_to_basic_education` -flagilla** ohjataan, voidaanko siitä luotu asiakirja siirtää eNiveleen.

Attribuutti	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
id	uuid	Pohjan tunniste eVakassa	Pakollinen
nimi	string	Pohjan nimi (esim. <i>Tiedonsiirtolomake</i>)	Pakollinen
tyyppi	enum	eVakan <code>ChildDocumentType</code> : <code>CITIZEN_BASIC</code> (huoltajan polku), <code>OTHER</code> (henkilökunnan polku), <code>OTHER_DECISION</code> , <code>PEDAGOGICAL_*</code> , <code>VASU</code> , <code>LEOPS</code> jne.	Pakollinen
transferable_to_basic_education	bool	Uusi kenttä. Vain jos <code>true</code> , eVakan siirtotehtävä poimii tämän pohjan ilmentymät eNiveleen	Pakollinen, oletus <code>false</code>
retention_period_months	int	Säilytysaika eNivelessä (kuukausina). <i>Vaihtoehtoisesti hallitaan eNivelen ympäristökonfiguraationa, ks. luku 3.5</i>	Valinnainen
pakolliset_roolit	enum-set	Ketkä eVaka-roolit voivat luoda ilmentymän (johdettu eVakan <code>CREATE_CHILD_DOCUMENT</code> -actionin säännöistä)	Tiedoksi

Pohjat eivät siirry eNiveleen — pohjan tiedot näkyvät eNivelessä vain ilmentymän kautta (esim. asiakirjan otsikko = pohjan nimi).

Pedagogisten asiakirjojen suoja: vaikka `transferable_to_basic_education` -flagi olisi vahingossa kytketty `true` -arvoon pedagogisen asiakirjan pohjalle, eVaka-pääkäyttäjä on käytännössä ainoa joka pohjia luo, ja flagi kulkee pohjan staging→tuotanto-importin mukana. Mahdollinen lisäsuoja: koodissa rajataan että vain tietyt `ChildDocumentType` -arvot saavat olla `transferable_to_basic_education` = `true` (suositus: `CITIZEN_BASIC` ja `OTHER`; ei koskaan `PEDAGOGICAL_*`, `VASU`, `LEOPS`).

3.3.9 Asiakirja (siirretty ilmentymä)

eVakan `child_document` -rivin siirretty kopio eNivelessä. Tunnistetaan **eVakan alkuperäisellä UUID:llä** (idempotenssi).

Attribuutti	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
id	uuid	eVakan <code>child_document.id</code> (sama eNivelessä → idempotentti PUT)	Pakollinen
pohja_id	uuid	Viittaus pohjaan	Pakollinen
pohja_nimi	string	Pohjan nimi siirron hetkellä (denormalisoitu)	Pakollinen
pohja_tyyppi	enum	Pohjan <code>ChildDocumentType</code> siirron hetkellä	Pakollinen
oppija_oid	string	Lapsen oppijanumero (FK Oppilas)	Pakollinen
kasittelypolku	enum	<code>HUOLTAJAN_HYVAKSYNNALLA</code> (pohjan tyyppi <code>CITIZEN_BASIC</code>) <code>HENKILOKUNNAN_PAATOKSELLA</code> (pohjan tyyppi <code>OTHER</code> tms.) — johdetaan pohjan tyypistä	Pakollinen
sisalto	json	Asiakirjan rakenteinen sisältö (kysymykset ja vastaukset eVakan <code>DocumentTemplateContent</code> -rakenteen mukaan)	Pakollinen
pdf	binary	Asiakirjan PDF-versio (julkaistu, lukittu sisältö)	Pakollinen
created_at	timestamp	Milloin ilmentymä luotiin eVakassa	Pakollinen
guardian_approved_at	timestamp	Milloin huoltaja hyväksyi (jos <code>kasittelypolku</code> = <code>HUOLTAJAN_HYVAKSYNNALLA</code>)	Ehdollinen
staff_finalized_at	timestamp	Milloin henkilökunta merkkasi valmiiksi (jos <code>kasittelypolku</code> = <code>HENKILOKUNNAN_PAATOKSELLA</code>)	Ehdollinen
transferred_at	timestamp	Milloin eNivel vastaanotti onnistuneesti	Pakollinen
delete_at	timestamp	Milloin eNivel poistaa tämän asiakirjan (säilytyssäännön mukaan)	Pakollinen

Relaatiot:

- Liittyy yhteen **Oppilas**-entiteettiin (N:1)
- Instantioi yhden **Asiakirjapohja**-entiteetin (N:1)

Sisältö lukittu hyväksynnän jälkeen: Kun asiakirja on siirtynyt eNiveleen, sen sisältöä ei voi enää muokata. eVakassa myös sisältö on lukossa kun viimeinen tilasiirtymä on tehty (huoltaja hyväksynyt tai henkilökunta merkannut valmiiksi). Muutostarpeissa luodaan uusi ilmentymä, joka saa uuden UUID:n ja siirtyy itsenäisesti eNiveleen.

3.3.10 Koulusijoitus ja Kouluryhmä

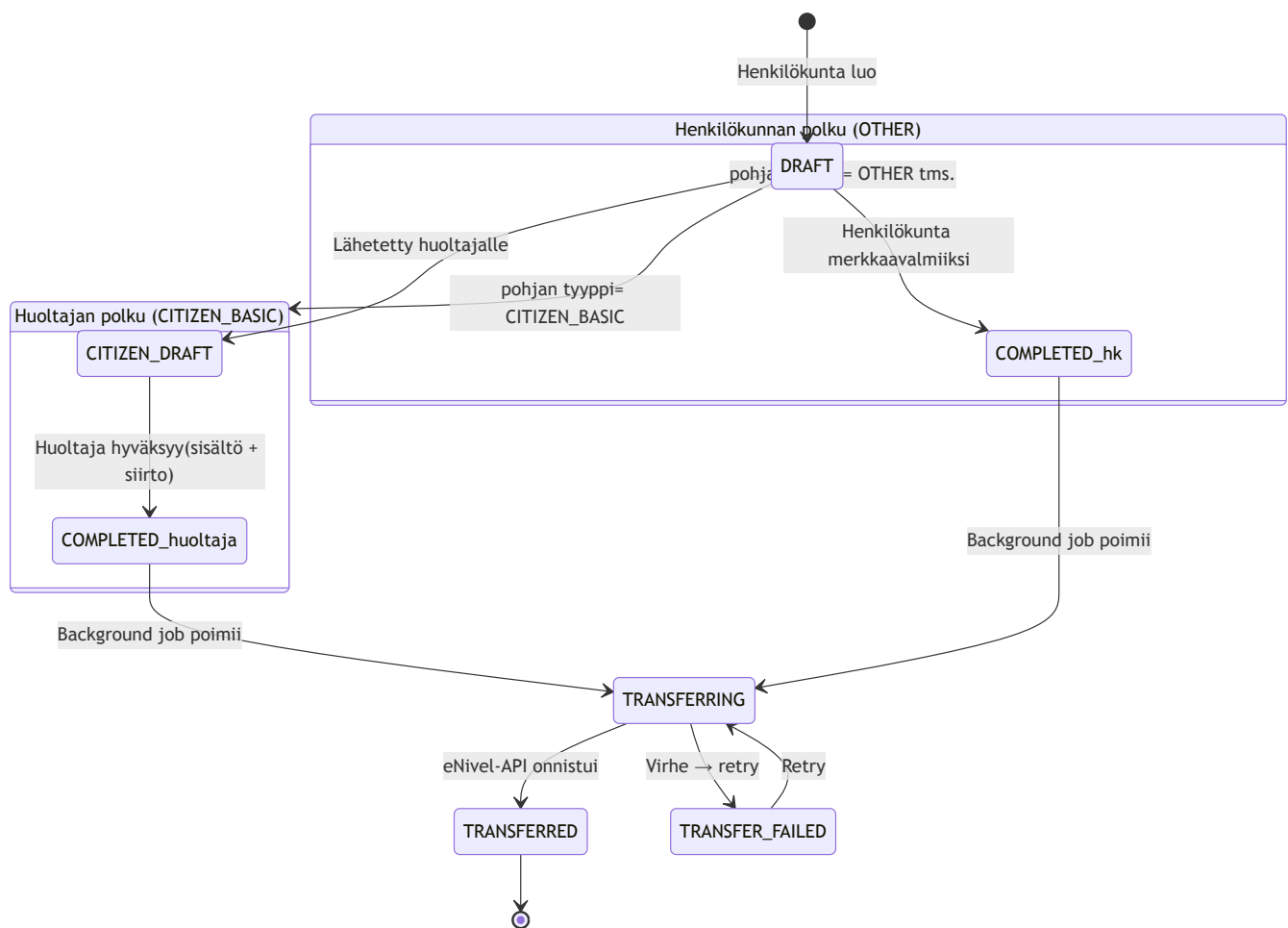
Koulusijoitus	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
koulun_id	string	Koulun tunniste	Pakollinen
koulun_nimi	string	Koulun nimi	Pakollinen

Koulusijoituksen tieto tulee eNiveleen *ulkopuolelta* — esim. CSV-tuontina (Figma-mockupissa tapahtumalogissa "Koulupaikkapäätös kouluun Topeliuksen koulu (CSV-tuonti)" tai erillisestä oppilaaksiottojärjestelmästä. Tarkka mekanismi käsitellään luvussa 5 (Integraatiovaatimukset).

Kouluryhmä	Tyyppi	Kuvaus	Pakollisuus
ryhman_nimi	string	Luokka (esim. "1A")	Valinnainen
luvitettu_opettaja	string	Sen opettajan nimi joka näkee oppilaan tiedot eNivelessä	Valinnainen

3.4 Käsittelypolut ja niiden tilakaavio

eVakan `child_document` siirtyy eNiveleen toista kahdesta polusta:



Polku	eVakan pohjan tyyppi	Tilat (eVaka)	Hyväksyjä	Näkyvyys huoltajalle eVakassa
Huoltajan polku	CITIZEN_BASIC	DRAFT → CITIZEN_DRAFT → COMPLETED	Huoltaja (yhden hyväksyntä riittää, kuten muutkin CITIZEN_BASIC-asiakirjat)	Citizen-UI:ssa hyväksyntää varten
Henkilökunnan polku	OTHER (tai vastaava staff-only-tyyppi)	DRAFT → COMPLETED	Henkilökunta itse	Citizen-UI:ssa informatiivisesti, kuten VASU

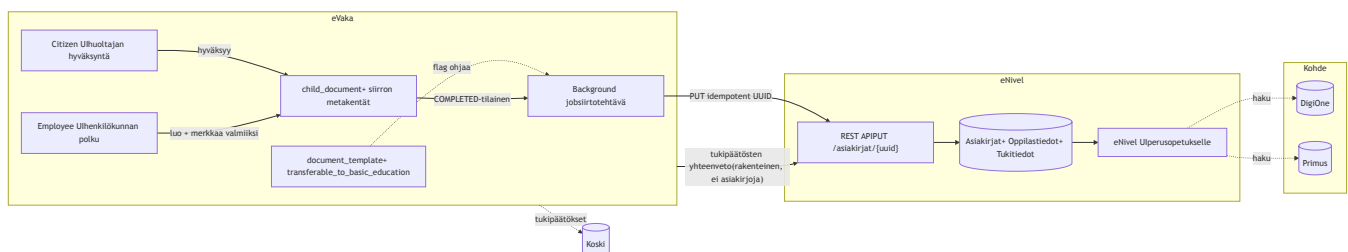
Huomio: Sama lapsi voi saada *molemmat* polut rinnan, jos henkilökunta päättää siirtää tietoa myös ilman huoltajan lupaa. Henkilökunnan polun ilmentymä on eri pohjasta luotu, eikä sitä esitäytetä huoltajan polun sisällöstä.

3.5 Säilytys ja poisto

eNivelen säilytysaika on **ympäristökohtainen konfiguraatio** (esim. "tiedot poistuvat 31.10.2027"). Käyttöliittymässä tämä näkyy huomiona käyttäjille (Figma Frame 59: "Tiedot poistuvat 31.10.2027").

- `delete_at` -aikaleima asetetaan asiakirjailmentymään siirron yhteydessä eNivelen oletuspoistoaikataulun mukaan.
- Asiakirjapohjan `retention_period_months` (jos asetettu) voi ohittaa oletuksen yksittäisille pohjatyypeille.
- eNivel suorittaa poiston taustatehtävänä päivittäin: jos `delete_at < now()`, asiakirja ja siihen liittyvä `pdf` -blob poistetaan kokonaan.

3.6 Tietovirta korkealla tasolla



3.7 Tietotyypit ja validointisäännöt

Tietotyyppi	Formaatti	Validointisääntö
oppija_oid	string	OID-muoto (Koski-rajapinnan mukainen, esim. 1.2.246.562.24.XXXXXXXXXX)
hetu	string	Suomalainen henkilötunnus (DDMMYY-XXXX tai DDMMYYXXXX). Lain mukainen muoto.
date	ISO 8601	YYYY-MM-DD
timestamp	ISO 8601	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+ZZZZ
uuid	UUID v4	RFC 4122
asiakirja-id	UUID v4	eVakassa luotu, käytetään myös eNivelessä → idempotenssi

3.8 Huomioita tietomallista

- Henkilötiedot ja arkaluonteinen data:** Kaikki tukitiedot ja asiakirjat ovat arkaluonteisia. eNivel toteuttaa GDPR- ja kansallisen tietosuojalain vaatimukset luvituksen, säilytyksen ja lokituksen suhteen (ks. luku 6).
- Idempotenssi:** Saman ilmentymän siirtäminen useaan kertaan ei luo duplikaatteja eNivelessä. UUID toimii yksilöivänä avaimena.
- Sisältö lukittuu hyväksynnän jälkeen:** Asiakirjailmentymän sisältöä ei voi muuttaa eVakassa eikä eNivelessä viimeisen tilasiirtymän jälkeen. Muutos = uusi ilmentymä uudella UUID:llä.
- Tukipäätösten erityiskäsittely:** Päätösasiakirjoja ei siirretä eNiveleen — vain niiden rakenteinen yhteenveto. Itse päätös arkistoidaan Koskeen.
- Pedagogiset asiakirjat:** Pedagogisia asiakirjoja (PEDAGOGICAL_*, VASU, LEOPS) ei siirretä. Suoja toteutuu pohjan `transferable_to_basic_education` -flagin kautta — eVaka-pääkäyttäjä jättää flagin pois pedagogisilta pohjilta. Lisäsuojana koodi voi rajata flagin sallituille pohja-tyypeille.
- Kuntakohtainen sovitus:** Eri kunnat käyttävät eri pohjia. Pohjan `transferable_to_basic_education` -flagi konfiguroidaan kuntakohtaisesti eVakan staging-ympäristössä ja siirretään tuotantoon import-export-toimintoa käyttäen.